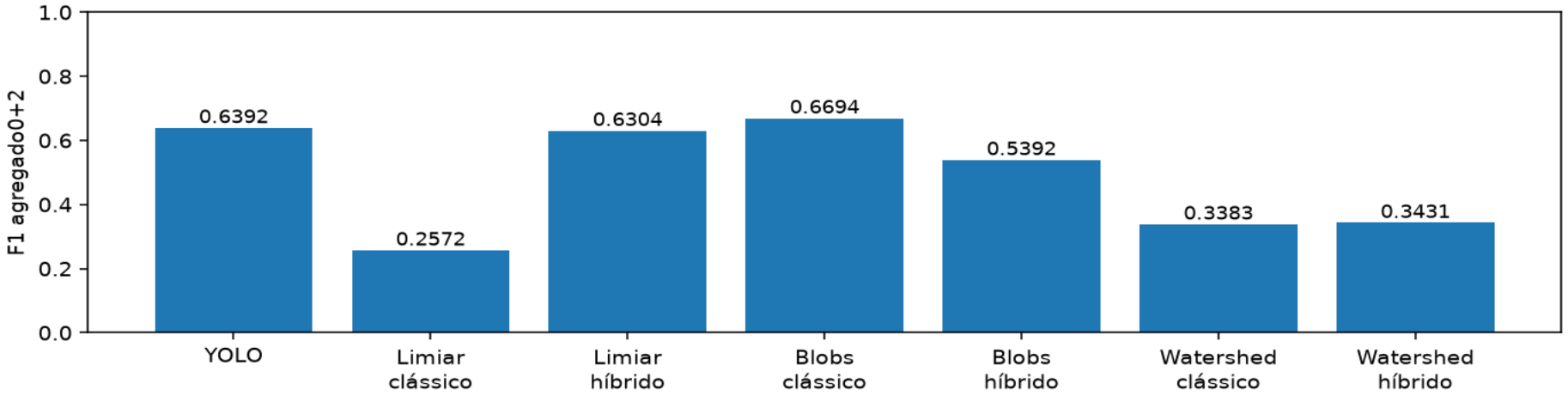
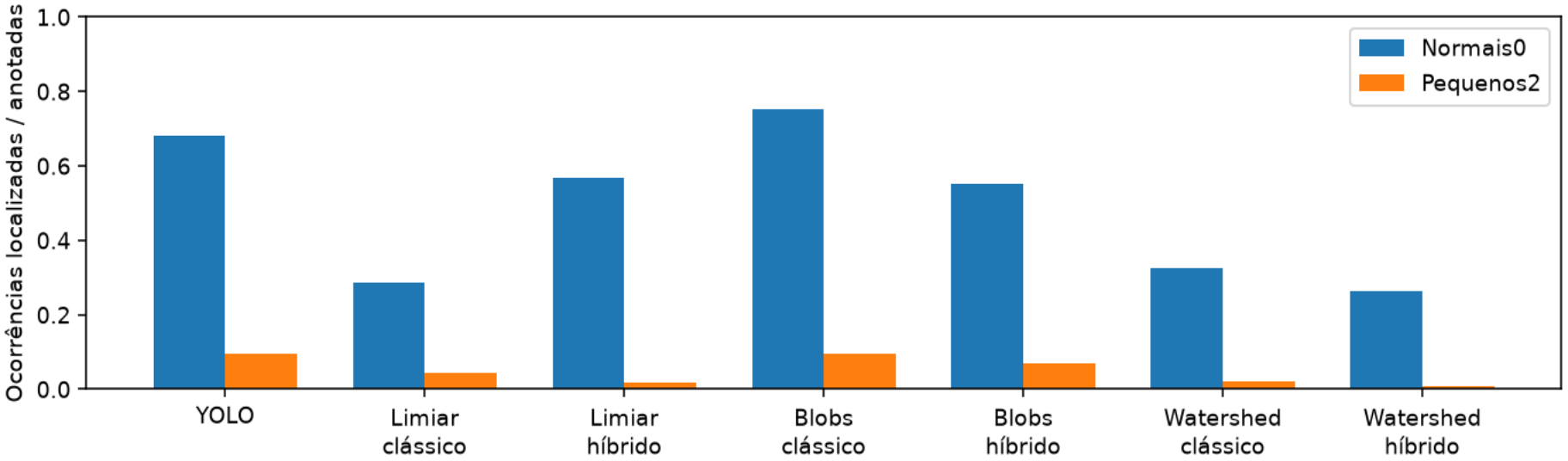
YOLO11s | Vídeos de seleção

Indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Confiança 0.20. Mesmos quadros dos seis controles congelados. Sem ajuste no final.



Sistema	TP	FP	FN	Precisão	Recall	F1
YOLO	80469	48040	42790	0.6262	0.6528	0.6392
Limiar clássico	33832	105958	89427	0.2420	0.2745	0.2572
Limiar híbrido	66643	21523	56616	0.7559	0.5407	0.6304
Blobs clássico	88971	53591	34288	0.6241	0.7218	0.6694
Blobs híbrido	65065	53022	58194	0.5510	0.5279	0.5392
Watershed clássico	38232	64529	85027	0.3720	0.3102	0.3383
Watershed híbrido	31063	26733	92196	0.5375	0.2520	0.3431

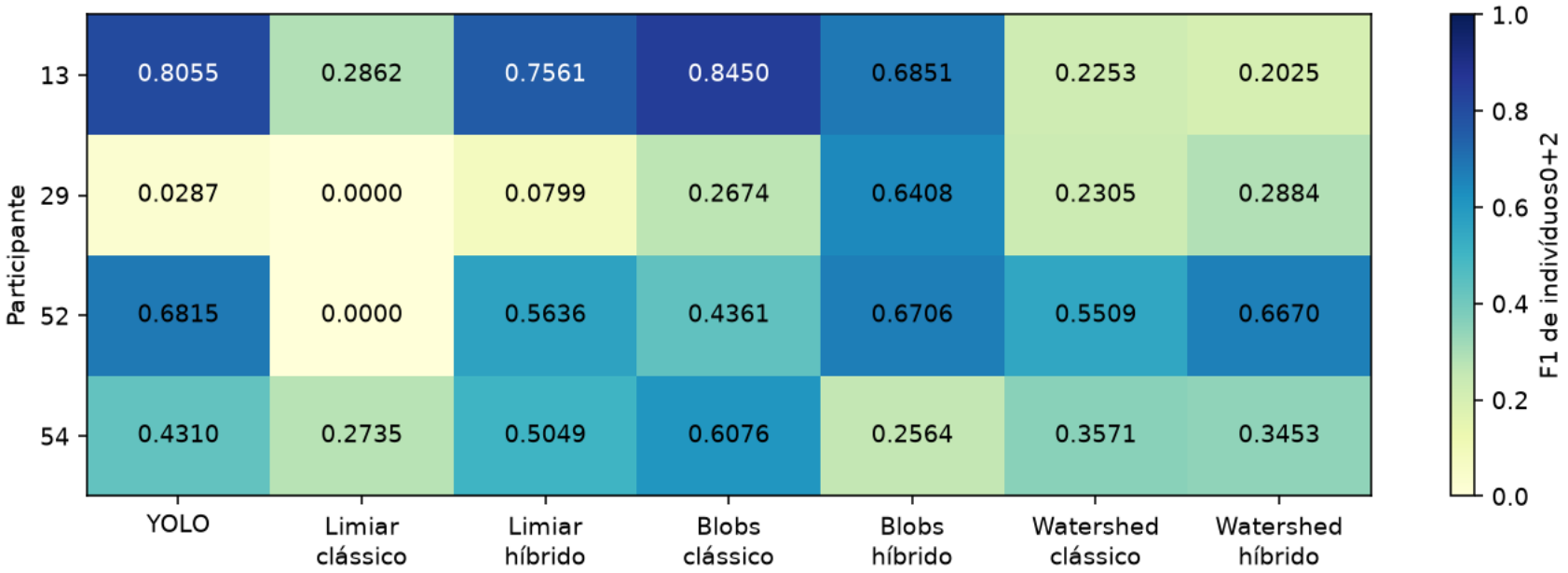
Normais e pequenos: cobertura de localização



Sistema	Normais localizados / GT	Pequenos localizados / GT
YOLO	79905/117286	564/5973
Limiar clássico	33567/117286	265/5973
Limiar híbrido	66538/117286	105/5973
Blobs clássico	88400/117286	571/5973
Blobs híbrido	64648/117286	417/5973
Watershed clássico	38099/117286	133/5973
Watershed híbrido	31021/117286	42/5973

GT conta ocorrências por quadro, não indivíduos únicos. YOLO não prevê subtipo0/2: F1 estrito por subtipo e matriz de classificação não se aplicam. Classe1 não é alvo.

Variação por participante



Participante	YOLO TP	FP	FN	Pequenos localizados / GT
13	50325	11987	12321	0/1470
29	122	4018	4226	0/0
52	12310	6873	4632	562/3506
54	17712	25162	21611	2/997

Quadros vizinhos são correlacionados. Quatro participantes limitam a precisão e a generalização.

Seleção, parâmetros e limites da comparação

YOLO menos controle	Delta F1	IC95% exploratório
Limiar clássico	0.3820	[0.1294, 0.5573]
Limiar híbrido	0.0088	[-0.0755, 0.087]
Blobs clássico	-0.0302	[-0.1762, 0.1527]
Blobs híbrido	0.1000	[-0.1074, 0.1526]
Watershed clássico	0.3009	[0.0159, 0.5301]
Watershed híbrido	0.2961	[-0.0517, 0.5472]

Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas,seed42. Quatro participantes oferecem pouca precisão; o intervalo não corrige seleção adaptativa nem exposição histórica.

Confiança escolhida exclusivamente nas imagens de seleção; vídeos de seleção e finais preservam o valor. Pesos, código, versões e parâmetros protegidos por hash.

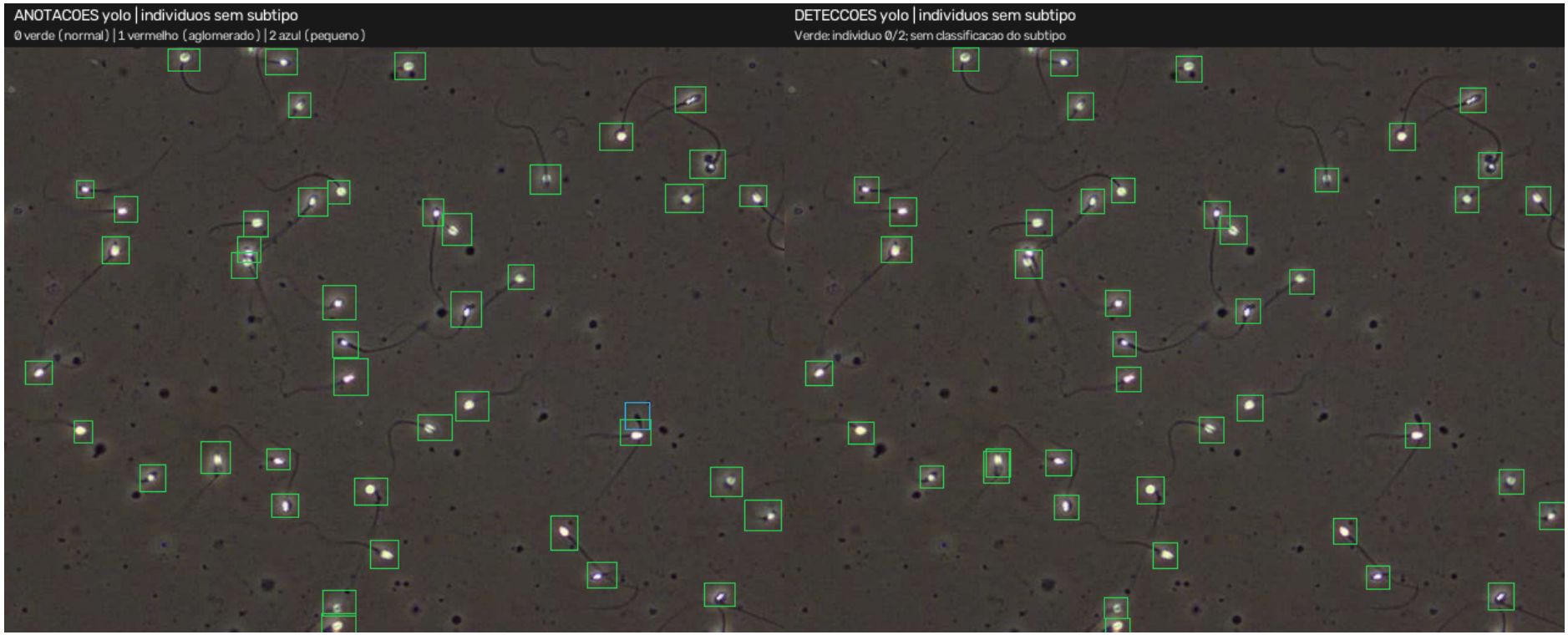
Inferência1024pixels; NMS IoU0,70; max_det1000. NMS não é o pareamento de avaliação. Modelo: batch__20261026T190240706779Z

Treino:1312 imagens/9 participantes; validação:444 imagens/3 participantes;17 posições sem anotação excluídas explicitamente. Pré-treino externo e maior supervisão diferem dos híbridos; comparação de sistemas, não ablação causal.

Dados já expostos historicamente. Este painel não é teste inédito. Ausência de anotação não prova fundo; classe1 permanece não-alvo. Não há rastreamento nem medição isolada de latência.

Exemplo rastreável e acesso às mídias

Primeiro exemplo salvo, sem seleção estética: participante 13, quadro 0.



Anotações à esquerda, detecções à direita. Verde previsto representa indivíduo0/2. Originais:0 verde,1 vermelho,2 azul. Galeria e MP4 em index.html do lote.